FACULTAD DE INGENIERIA
SISTEMAS OPERATIVOS

GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS: PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

1. Seguridad. Defina el término.
2. Defina brevemente las dimensiones que hacen a la "seguridad", para un sistema de computación.
3. Establezca la diferencia entre "política", "mecanismo" e "implementación", en el marco de la seguridad en Sistemas Operativos. De al menos un ejemplo de cada uno.
4. ¿En base a qué se define una política de seguridad en Sistemas Operativos?
5. ¿Qué medios de identificación conoce? ¿Y de autenticación?
6. Protección, defina el término en el ámbito de Sistemas Operativos.
7. Defina los siguientes conceptos en el en el ámbito de protección en Sistemas Operativos
   a. Objeto
   b. Access Right
   c. Dominio
   d. Perfil
8. Explique al menos un mecanismo de protección para cada uno de los recursos del sistema.
9. Indique como puede ser implementada una matriz de acceso. ¿Por qué se dice que es un mecanismo autoprotegido?
10. ¿Cuáles son las principales diferencias entre listas de capacidad (Capability List) y listas de control acceso (Access Control List)? ¿En qué casos recomendaría implementar cada una?
11. De los tres diferentes mecanismos de protección: capacidades, listas de control de acceso y los bits rwx de UNIX. Para cada uno de los siguientes problemas de protección, indique cuales de estos mecanismos se pueden utilizar.
    a. Ricky desea que sus archivos sean legibles para todo el mundo menos para Paula.
    b. Juan y Sonia desean compartir algunos archivos secretos.
    c. Luis quiere que algunos de sus archivos sean públicos.

	Capacidades	Lista de control de acceso	Bits RWX
a			
b			
c			

12. Dada la siguiente disposición de usuarios en un Sistema Operativo:

- José – pertenece a grupo de usuarios "Amigos"
- Francisco – pertenece a grupo de usuarios "Amigos"
- Ana – pertenece a grupo de usuarios "Jefes"

- Juan – pertenece al grupo de usuarios “Familia”

Y las siguientes configuraciones de privilegios de acceso vinculadas al archivo “midoc.txt”.

a. Lista de Control de Acceso en midoc.txt:

(Francisco, Escritura) – (Amigos, Lectura) – (Ana, Lectura) – (Jefes, Lectura)

b. Listas de Capacidades:

- Para Juan: (midoc.txt, Escritura)
- Para Francisco: (midoc.txt, Lectura)
- Para Amigos: (midoc.txt, Lectura)
- Para Jefes: (midoc.txt, Escritura)

Bits de protección sobre “midoc.txt”, siendo R lectura, W escritura y X ejecución:

- Dueño: -WX
- Grupo del dueño: --X
- Resto: R-X

Considerando que el usuario “José” es dueño de “midoc.txt”, complete la tabla indicando cuáles de estas acciones son posibles:

	Lista de Control de Acceso	Lista de Capacidades	Bits de protección
José intenta leer en midoc.txt			
José intenta escribir en midoc.txt			
Francisco intenta leer en midoc.txt			
Francisco intenta escribir en midoc.txt			
Ana intenta leer en midoc.txt			
Ana intenta escribir en midoc.txt			
Juan intenta leer en midoc.txt			